

Networking DC and Openstack



Nội Dung

Phần 1: Network DC

Giới thiệu tổng quan về mạng vật lý và hạ tầng network
DC Viettel

Phần 2: Network Openstack

Tổng quan về neutron

Phần 1: Cloud Networking – Network DC

PRESENTER: HOÀNG VĂN TUÂN – TUANHV181



Nội dung Phần 1

01

Các khái niệm cơ bản về network

Giới thiệu mô hình OSI, các khái niệm: MAC, IP, Gateway...

03

Công nghệ VXLAN

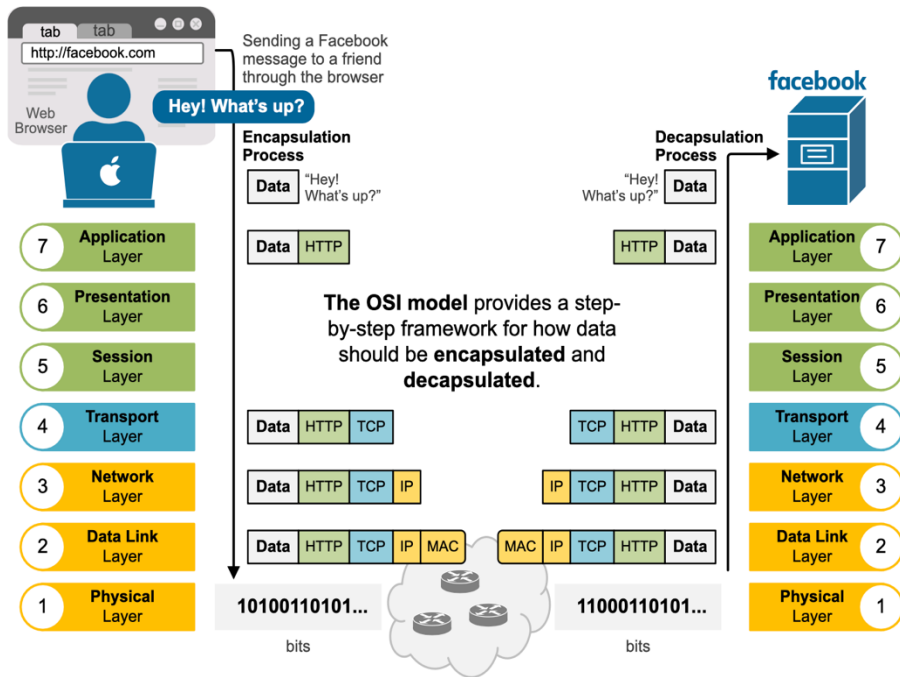
02

Mô hình mạng network DC

Sự phát triển của network DC, kiến trúc Clos network

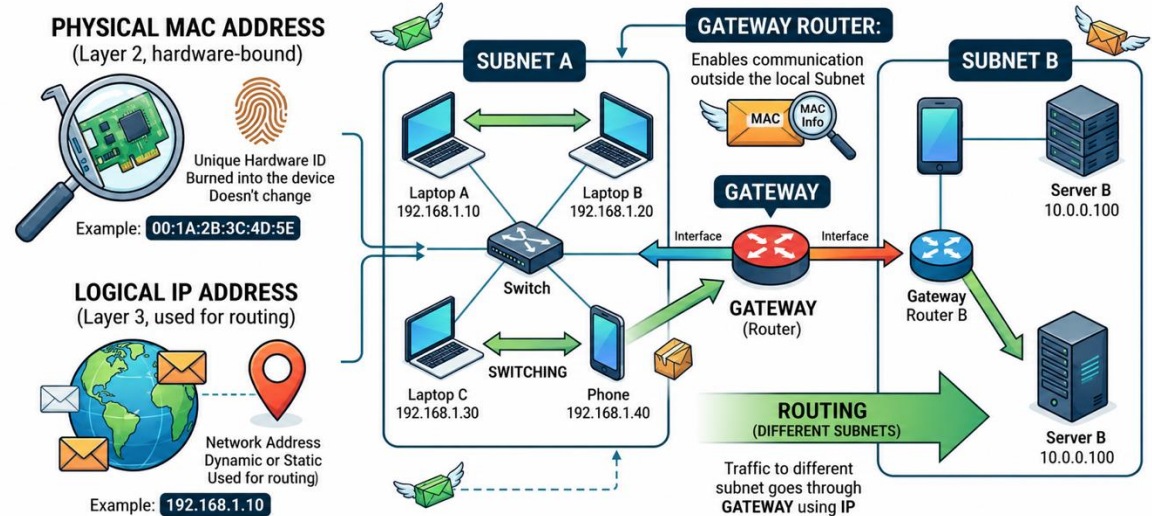
Hạ tầng Network DC

Mô hình OSI



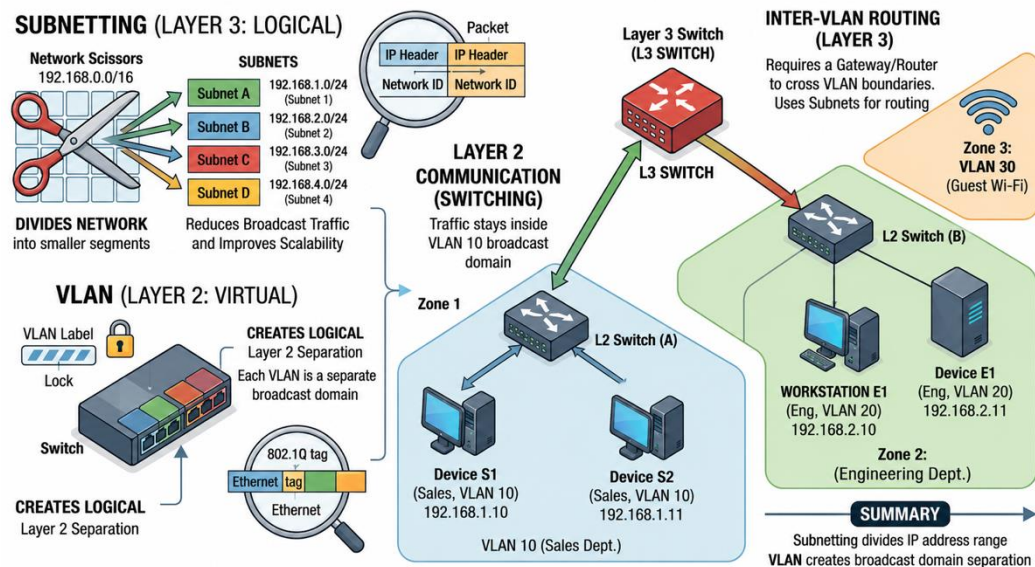
Hạ tầng Network DC

- MAC Address
- IP Address
- Gateway
- Switching
- Routing



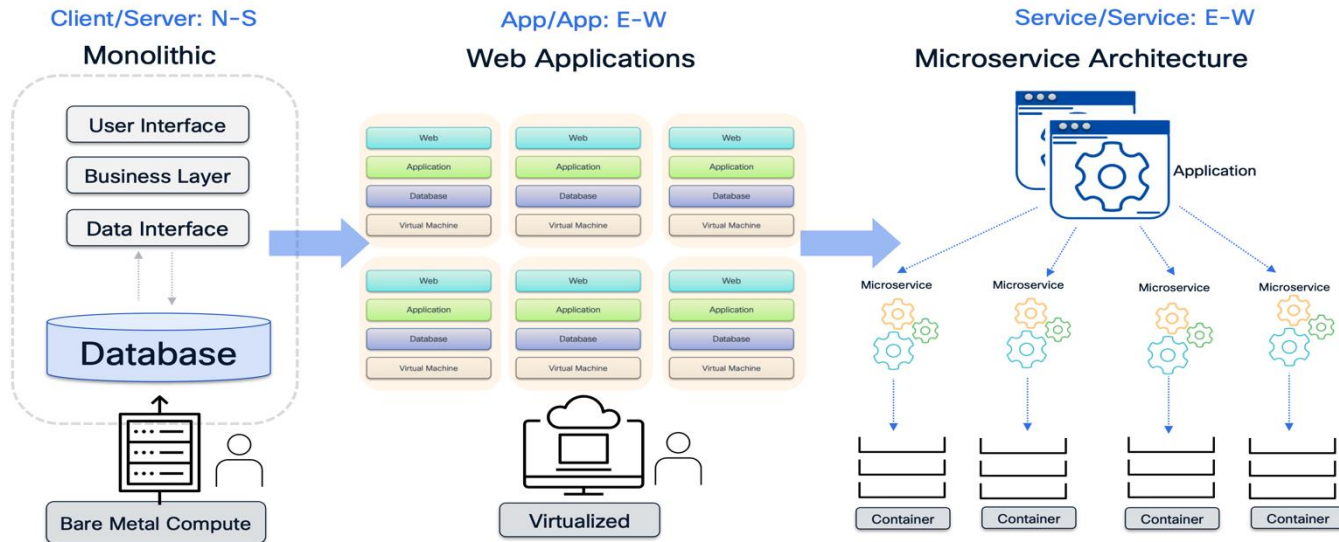
Hạ tầng Network DC

- VLAN
- Subnetting



Hạ tầng Network DC

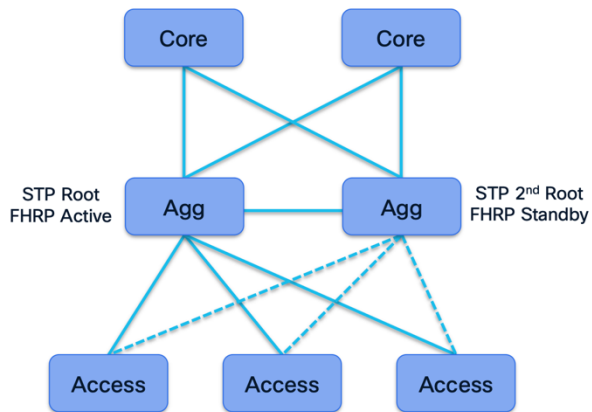
Sự phát triển của ứng dụng



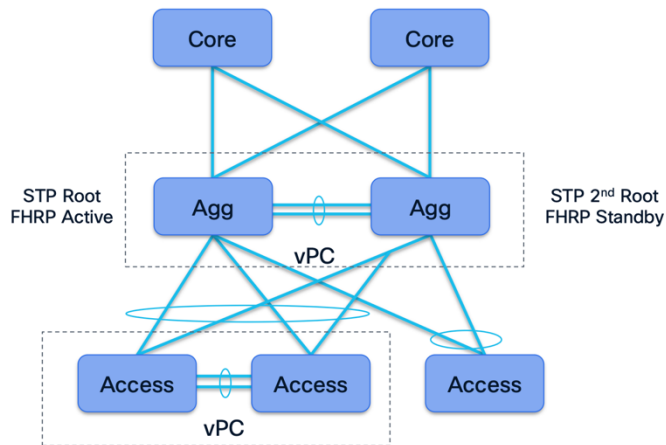
Hạ tầng Network DC

Sự phát triển của Network DC

Classic Spanning-Tree



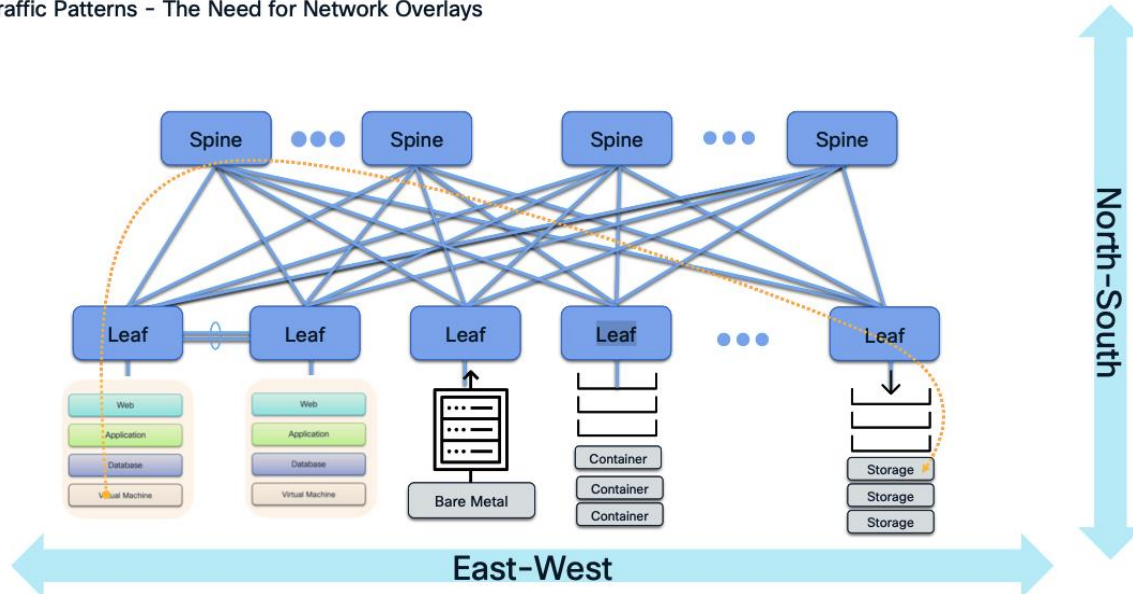
vPC and Spanning-Tree



Hạ tầng Network DC

Kiến trúc Clos Network

Newer Traffic Patterns - The Need for Network Overlays



Hạ tầng Network DC

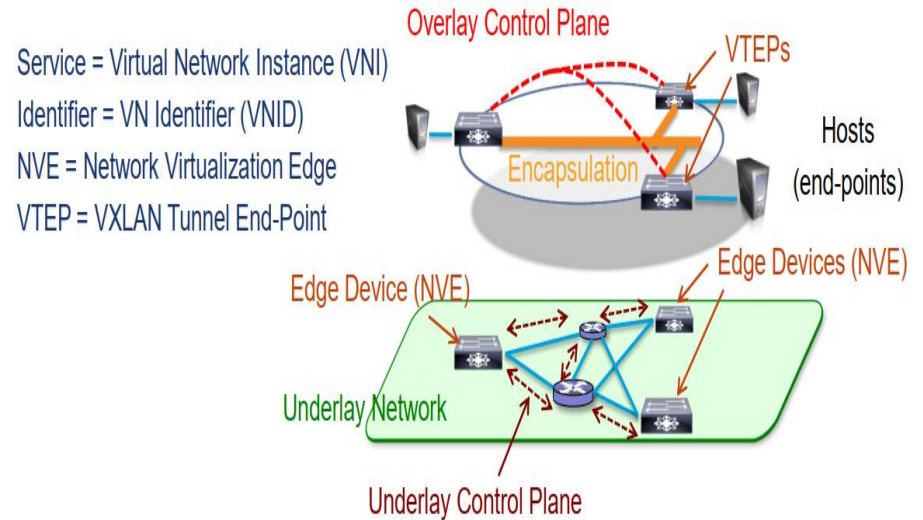
Mạng overlay và underlay

Mạng Challenges in cloud system:

- Data communications between servers and/or various applications all contained within the data center is increased
- Limits the maximum number of VLANs to 4096
- VM is migrate (not change IP)

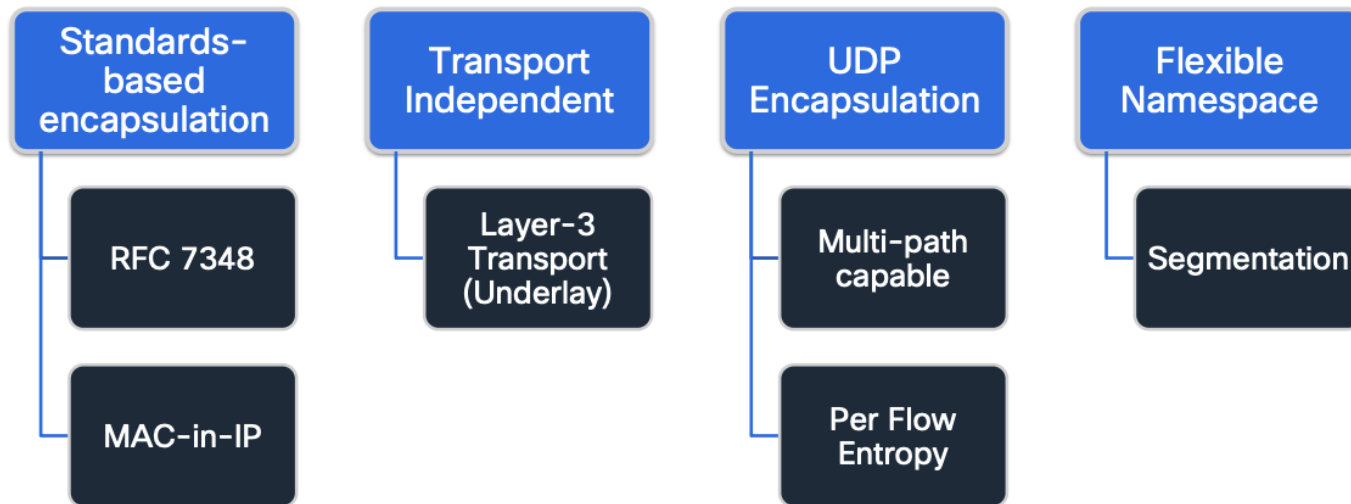
Definition

- Underlay provides reachability between the various tunnel/overlay edge devices
- Overlay is a static or dynamic tunnel that runs on top of a physical network infrastructure



Hạ tầng Network DC

Định nghĩa VXLAN

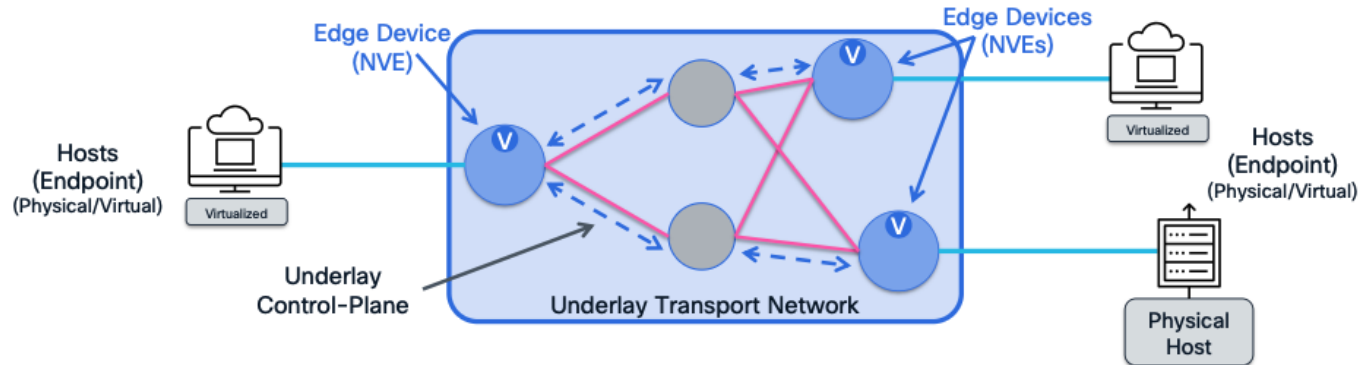


Hạ tầng Network DC

Kiến trúc mạng underlay

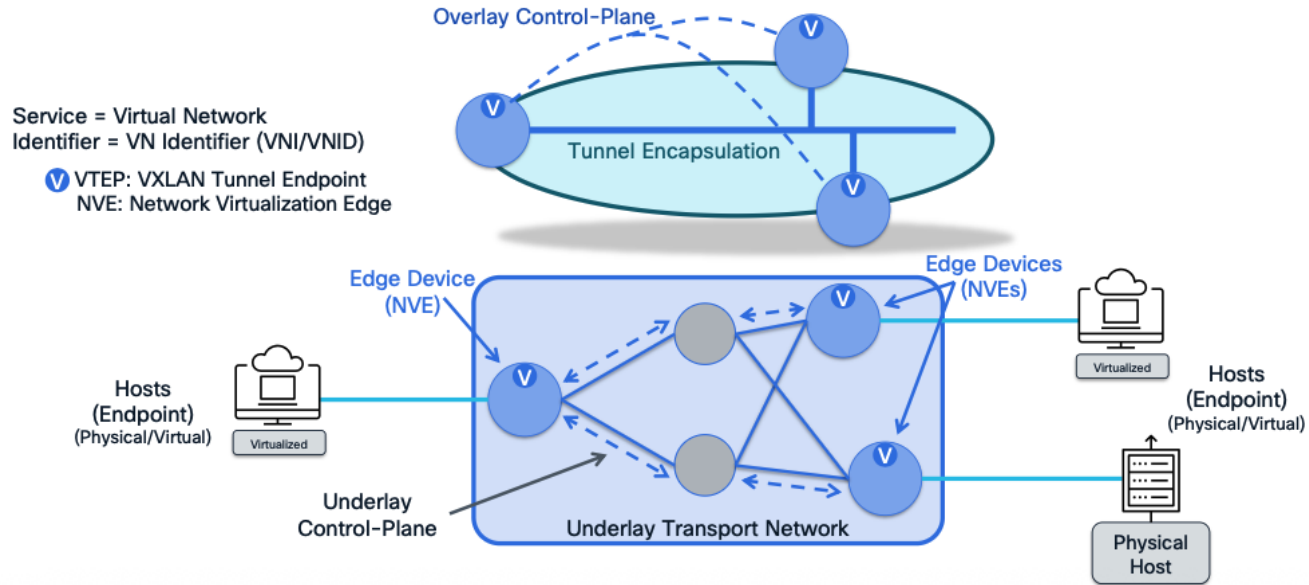
- Edge Devices host the VTEP
- Responsible for the encapsulation and decapsulation of the VXLAN Header

V VTEP: VXLAN Tunnel Endpoint
NVE: Network Virtualization Edge



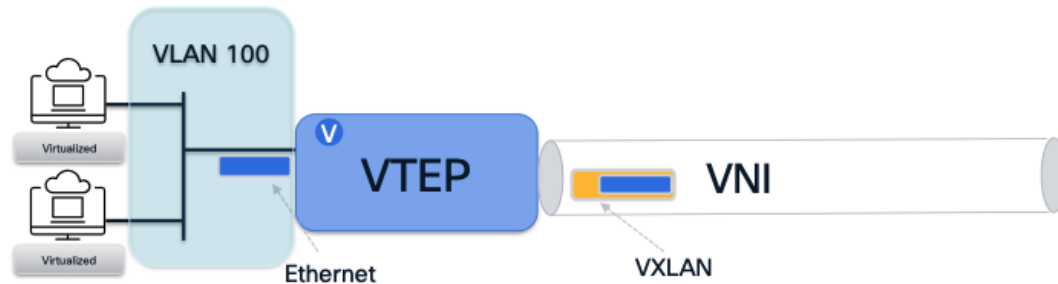
Hạ tầng Network DC

Kiến trúc mạng overlay



Hạ tầng Network DC

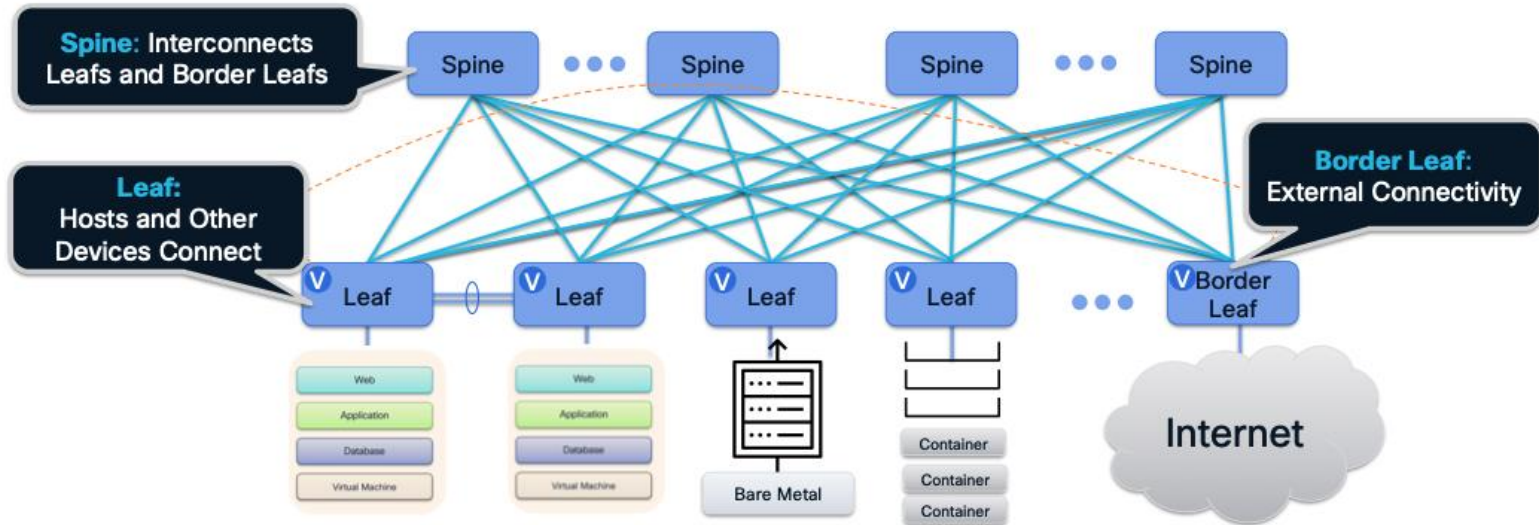
VXLAN Tunnel Endpoint(VTEP)



- VXLAN Tunnel Endpoint - Network Virtualization Edge
- Each VTEP is uniquely identified by an IP Address
- VTEP Discovers or learns remote VTEPs, and end hosts attached to them
- VTEP bridges when forwarding packets within the same VNI and Routes for Inter-VNI traffic

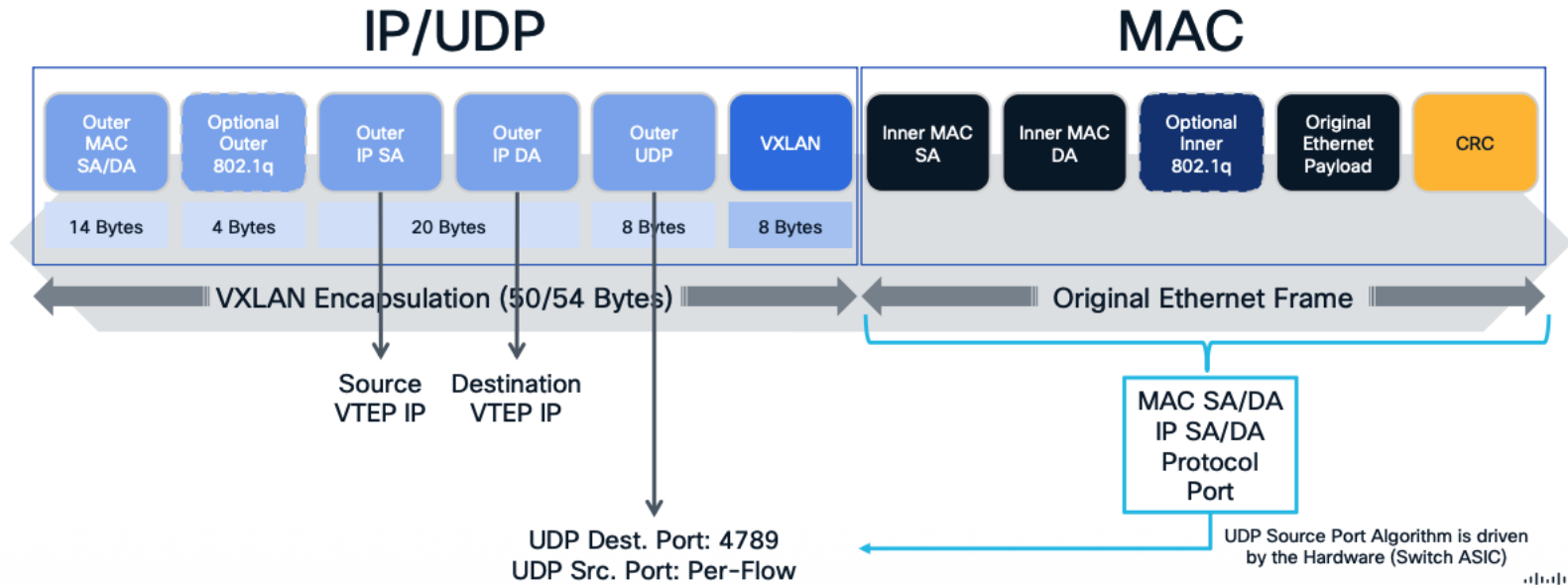
Hạ tầng Network DC

VTEP Device Roles



Hạ tầng Network DC

VXLAN packages



Hạ tầng Network DC

Packet capture – Host to VTEP

Packet Capture – Host to VTEP



```
Frame 2: 102 bytes on wire (816 bits), 102 bytes captured (816 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: 52:00:0c:fc:1b:00 (52:00:0c:fc:1b:00), Dst: 20:20:00:00:00:aa (20:20:00:00:00:aa)
  Destination: 20:20:00:00:00:aa (20:20:00:00:00:aa)
  Source: 52:00:0c:fc:1b:00 (52:00:0c:fc:1b:00)
  Type: 802.1Q Virtual LAN (0x0100)
  [Stream index: 1]
    802.1Q Virtual LAN, PVID: 0, DEI: 0, ID: 100
    0000 .... = Priority: Best Effort (default) (0)
    ...0 .... = DEI: Ineligible
    ... 0000 0110 0100 = ID: 100
    Type: IPv4 (0x0800)
  Internet Protocol Version 4, Src: 100.100.100.2, Dst: 200.200.200.2
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
    > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 84
    Identification: 0x0d56 (40470)
    0000 .... = Flags: 0x0
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
    Time to Live: 255
    Protocol: ICMP (1)
    Header Checksum: 0xa520 [validation disabled]
    (Header checksum status: Unverified)
    Source Address: 100.100.100.2
    Destination Address: 200.200.200.2
    [Stream index: 0]
  Internet Control Message Protocol
    Type: 0 (Echo (ping) request)
    Code: 0
    Checksum: 0x15f4 [correct]
    (Checksum Status: Good)
    Identifier (BE): 13605 (0x3525)
    Identifier (LE): 9525 (0x2535)
    Sequence Number (BE): 52225 (0xcc01)
    Sequence Number (LE): 460 (0x01cc)
    [Response frame: 3]
    Timestamp from icmp data: Nov 7, 2024 00:14:13.468214000 IST
    (Timestamp from icmp data (relative): 58158.750333000 seconds)
    Data (40 bytes)
```

Ethernet Header

VLAN 100

IP Header

Payload

Hạ tầng Network DC

Packets capture – VTEP to Spine

Packet Capture - VTEP to Spine



```
Frame 2: 140 bytes on wire (1104 bits), 140 bytes captured (1104 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: 52:00:18:00:1b:00 (52:00:18:00:1b:00), Dst: 52:03:7e:03:1b:00 (52:03:7e:03:1b:00)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.3.0.3, Dst: 10.3.0.2
0100 .... = Version: 4
.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
Total Length: 124
Identification: 0x0000 (0)
000. .... = Flags: 0x0
...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
Time to Live: 255
Protocol: UDP (17)
Header Checksum: 0xa75e [validation disabled]
[Header checksum status: Unverified]
Source Address: 10.3.0.3
Destination Address: 10.3.0.2
User Datagram Protocol, Src Port: 53916, Dst Port: 4789
VirtualEthernet Local Area Network
Flags: 0x0000, VLAN Network ID (VNI):
Group Policy ID: 0
VLAN Network Identifier (VNI): 50000
0x00000000
Ethernet II, Src: 52:00:18:00:1b:00 (52:00:18:00:1b:00), Dst: 52:11:5f:78:1b:00 (52:11:5f:78:1b:00)
Destination: 52:11:5f:78:1b:00 (52:11:5f:78:1b:00)
Source: 52:00:18:00:1b:00 (52:00:18:00:1b:00)
Type: IPv4 (0x0800)
[Stream index: 1]
Internet Protocol Version 4, Src: 100.100.100.2, Dst: 200.200.200.2
0100 .... = Version: 4
.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
Total Length: 84
Identification: 0xc000 (49200)
000. .... = Flags: 0x0
...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
Time to Live: 254
Protocol: ICMP (1)
Header Checksum: 0xa2f8 [validation disabled]
[Header checksum status: Unverified]
Source Address: 100.100.100.2
Destination Address: 200.200.200.2
[Stream index: 1]
Internet Control Message Protocol
```

IP Header

VTEP IP Addresses

UDP Header

VNI 50000

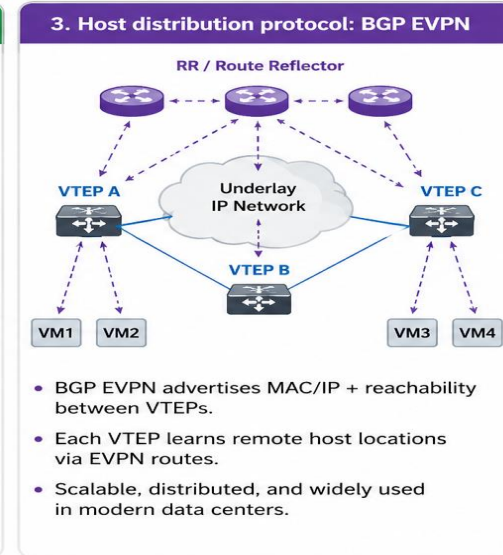
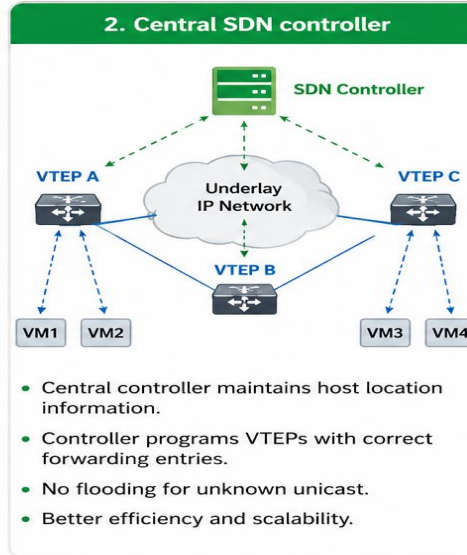
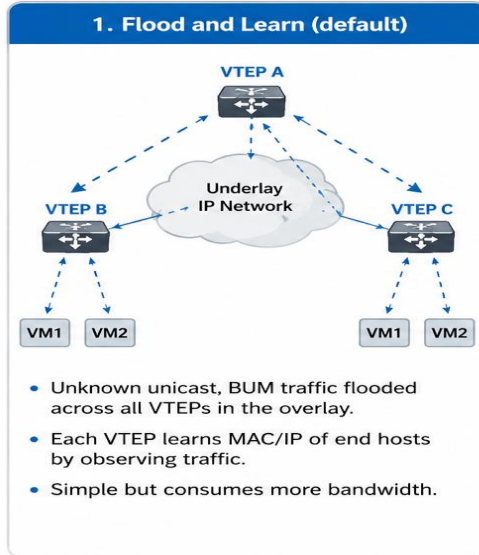
VXLAN Encapsulation

Payload

Hạ tầng Network DC

Control Plane for overlay network:

Overlay requires a mechanism to know which end hosts are behind which overlay edge device.



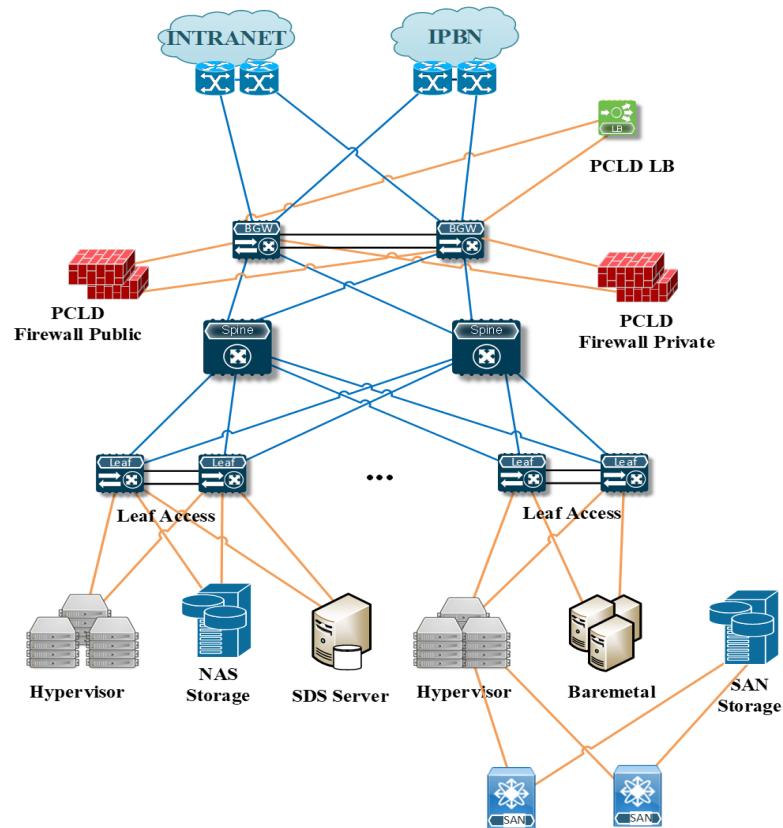
VTEP = VXLAN Tunnel End Point

--- Overlay Data Plane

--- Control Plane (SDN)

--- Control Plane (BGP EVPN)

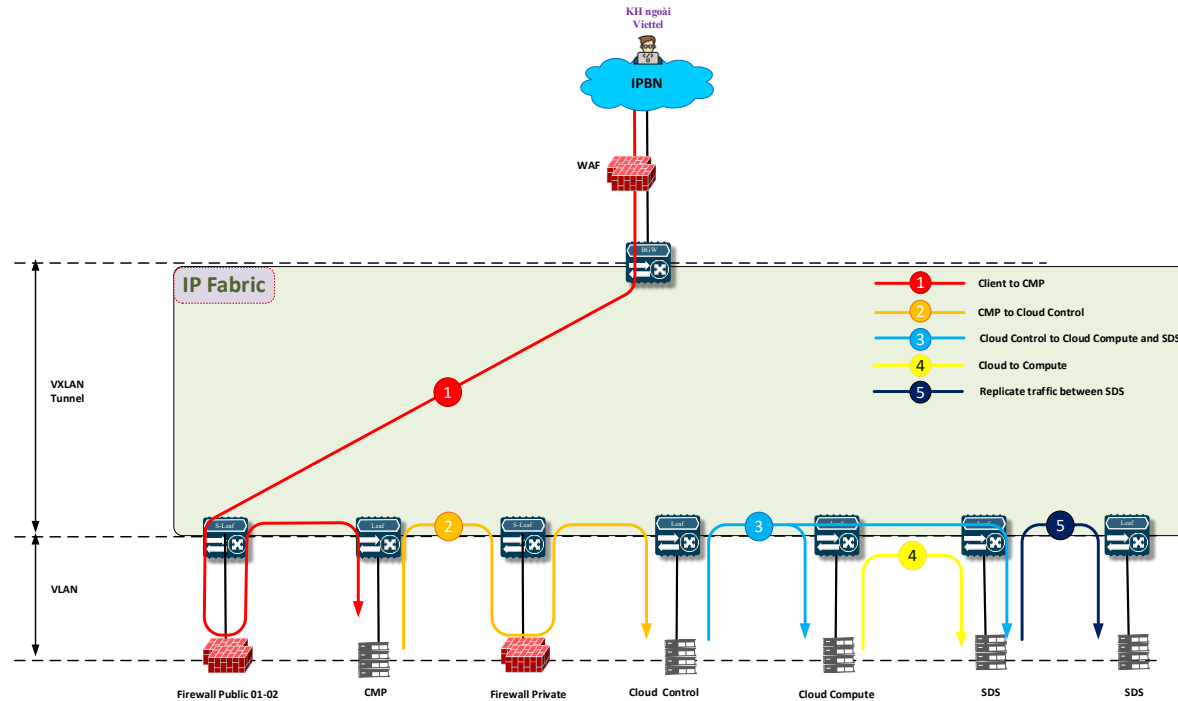
Hạ tầng Network DC



Các thành phần trong mạng
public cloud Viettel

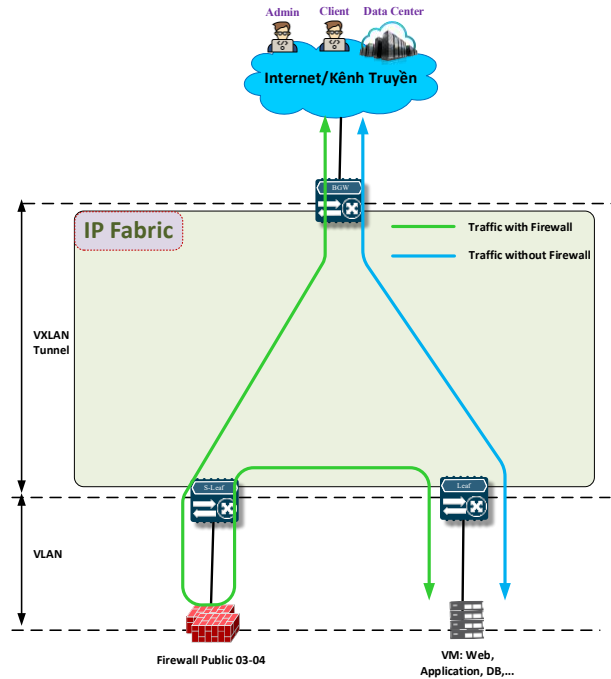
Hạ tầng Network DC

Luồng dịch vụ khi khách hàng khởi tạo máy ảo



Hạ tầng Network DC

Luồng sử dụng dịch vụ



Phần 2: OpenStack Networking

PRESENTER: NGUYỄN THỊ BẮC – BẮCNT13



Nội dung Phần 2

01

Neutron Service

Giới thiệu dịch vụ quản lý network trong OpenStack

03

Công nghệ nền tảng

Namespace, iptables, OVS, OVN

02

Traffic Flow

East-West và North-South traffic patterns

04

Bài tập thực hành

Tạo namespace, routing và NAT với iptables

CHƯƠNG 1

Neutron — Dịch vụ mạng của OpenStack

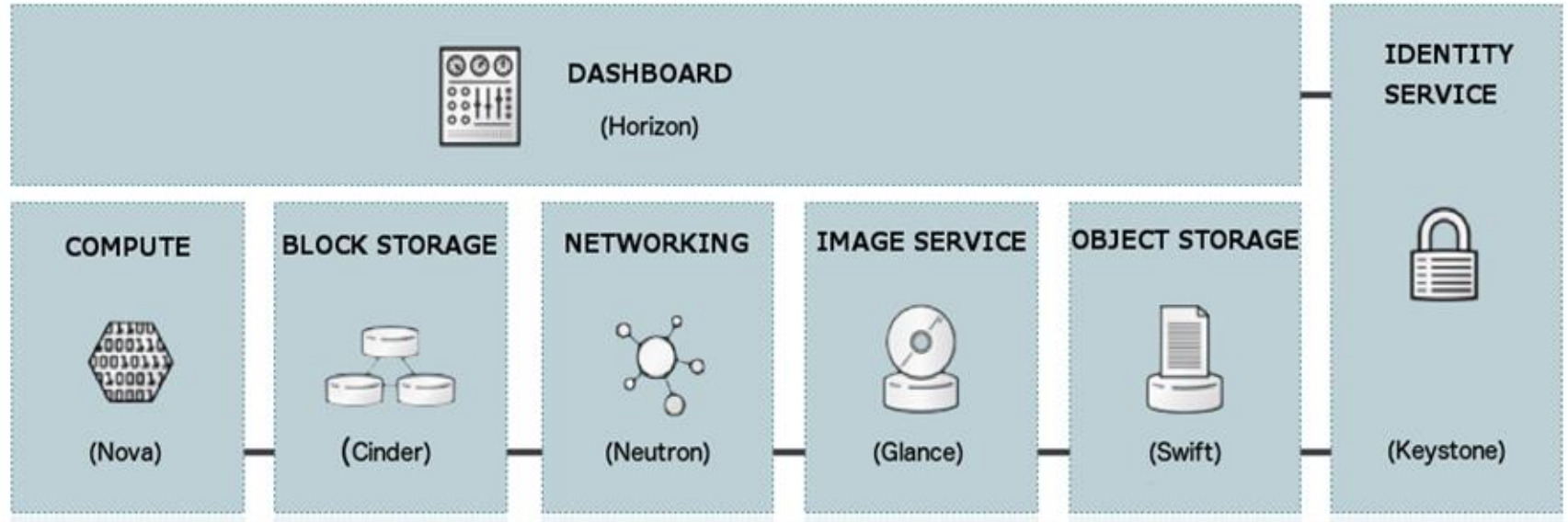
Trái tim của hạ tầng mạng ảo hóa trong OpenStack

OpenStack

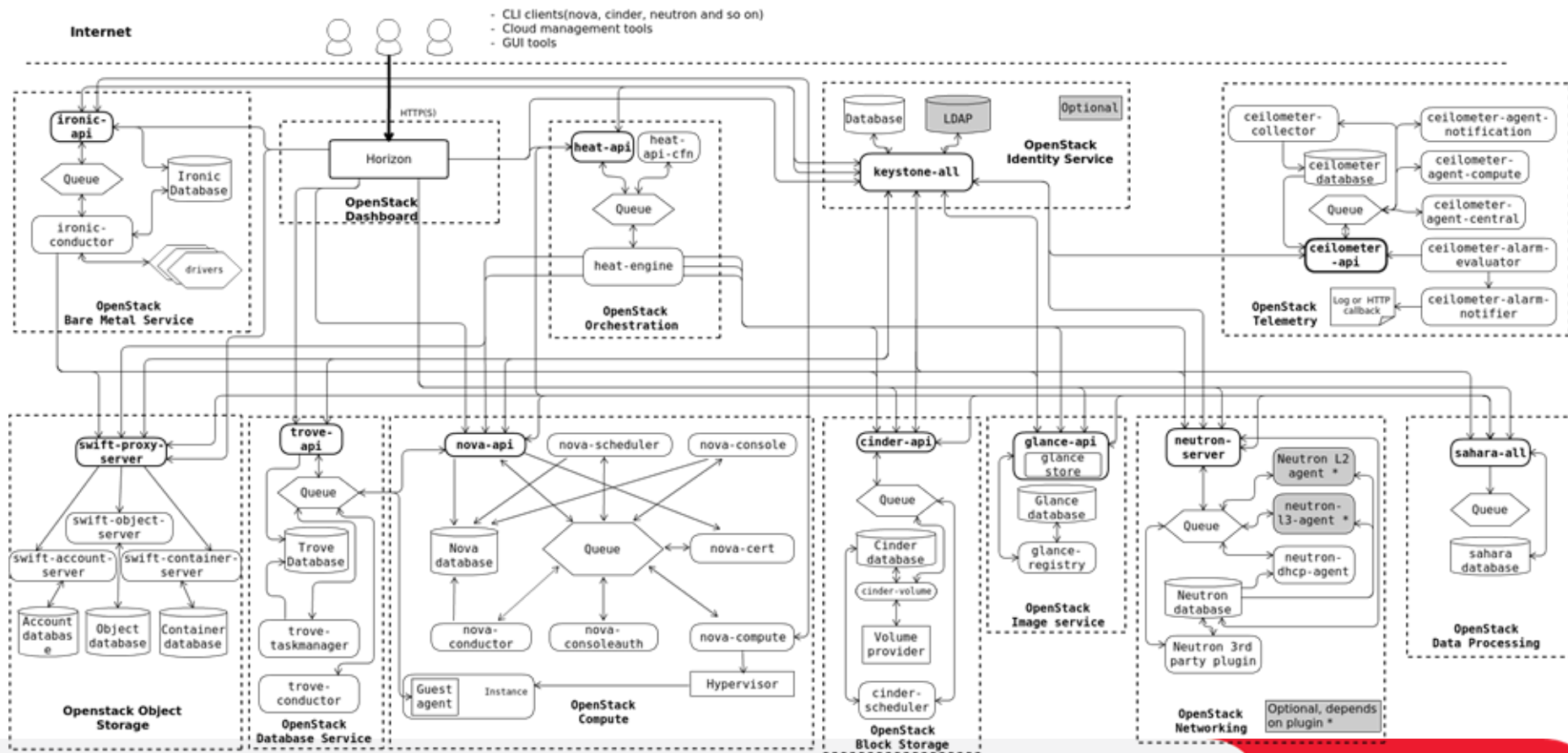
- ❑ Là một dự án mã nguồn mở trong lĩnh vực điện toán đám mây, nhằm cung cấp giải pháp Hạ tầng như một Dịch vụ (IaaS).
- ❑ OpenStack cho phép quản lý các cụm tài nguyên lớn bao gồm tính toán, lưu trữ và mạng trong một trung tâm dữ liệu, thông qua bảng điều khiển hoặc API của OpenStack.
- ❑ Dự án bắt đầu vào năm 2010 với sự hợp tác giữa Rackspace và NASA.



OpenStack – Core components

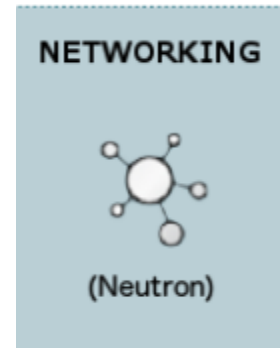
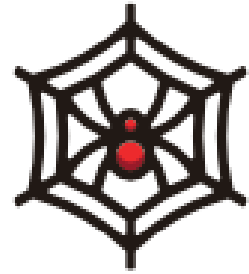


[OpenStack Project Navigator](#)

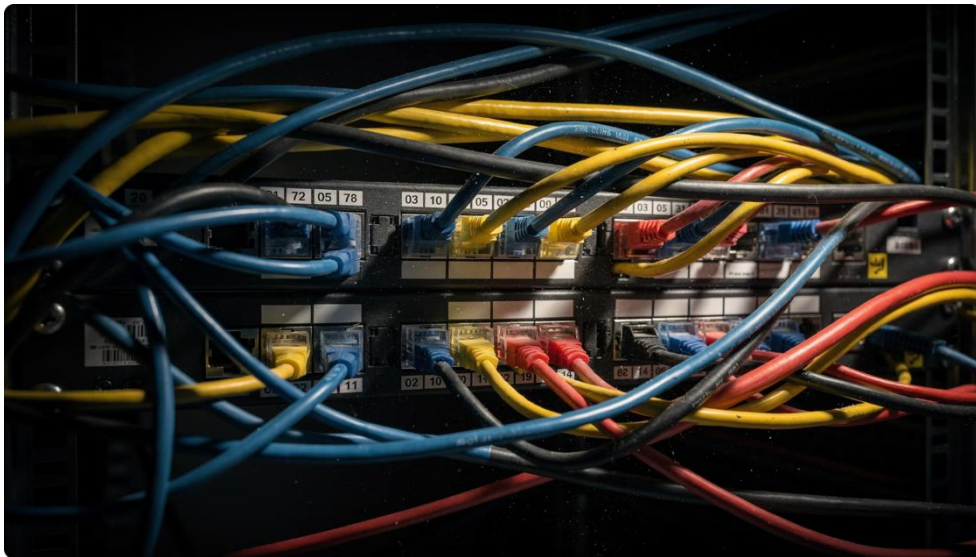


OpenStack - Networking - Neutron

- Cung cấp nhiều dịch vụ mạng cho người dùng điện toán đám mây (tenant), bao gồm quản lý địa chỉ IP, DNS, DHCP, cân bằng tải và bảo mật.
- Cung cấp một framework cho Mạng Định Nghĩa Bằng Phần Mềm (SDN), cho phép tích hợp linh hoạt với các giải pháp mạng khác nhau.



Neutron giải quyết bài toán gì?



Thách thức truyền thống

- Mạng vật lý cứng nhắc, khó thay đổi
- Mỗi tenant cần VLAN riêng biệt
- Không thể tự phục vụ (self-service)

Giải pháp Neutron

- Mạng ảo hoàn toàn linh hoạt
- Multi-tenant isolation
- API-driven, tự động hóa cao

Kiến trúc tổng quan Neutron



Các thành phần chính của Neutron

neutron-server

Tiếp nhận API requests, xác thực và điều phối

ML2 Plugin

Modular Layer 2 — giao tiếp với các driver mạng

L2 Agent

Chạy trên compute nodes, quản lý switching

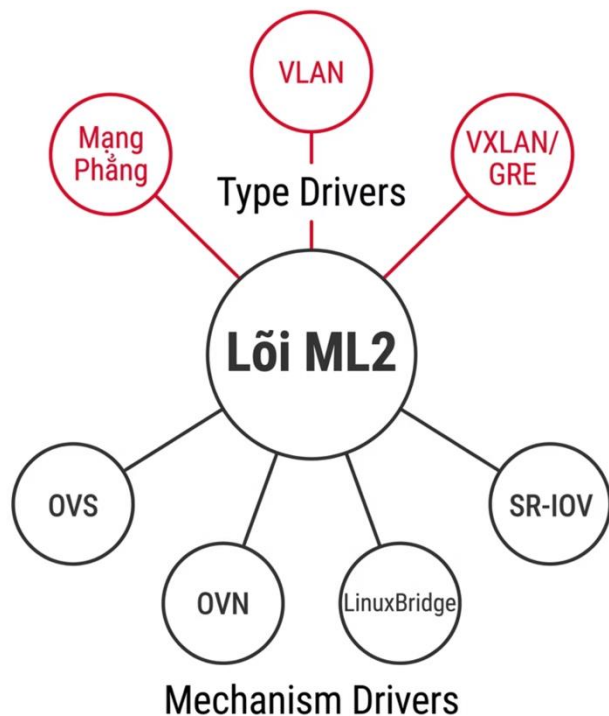
L3 Agent

Quản lý router ảo, floating IP, NAT

DHCP Agent

Cấp phát địa chỉ IP động cho VM

ML2 Plugin — Trái tim của Neutron



Type Drivers

Xác định loại mạng: flat, VLAN, VXLAN, GRE

Mechanism Drivers

Xác định công nghệ triển khai: OVS, OVN, LinuxBridge

Các tài nguyên mạng trong Neutron



Network

Vùng broadcast layer 2, có thể là VLAN hoặc VXLAN



Subnet

Dải địa chỉ IP, DHCP pool, gateway cho một network



Port

Điểm kết nối ảo — gắn vào VM, router hoặc DHCP



Router

Định tuyến giữa các subnet, kết nối external network

Security Groups & Floating IP

Security Groups

- Firewall ảo ở mức port
- Stateful — tự động cho phép traffic phản hồi
- Áp dụng ingress & egress rules

Floating IP

- Địa chỉ IP public gắn vào VM
- NAT 1-1 từ external sang private IP
- Có thể gắn/gỡ linh hoạt



CHƯƠNG 2

Traffic Flow trong OpenStack

East-West và North-South — hai hướng đi của gói tin

Hai hướng traffic cơ bản

☒ East-West ☒

Lưu lượng giữa các VM trong cùng hoặc khác subnet nội bộ

Không cần ra ngoài Internet

☒ North-South ☒

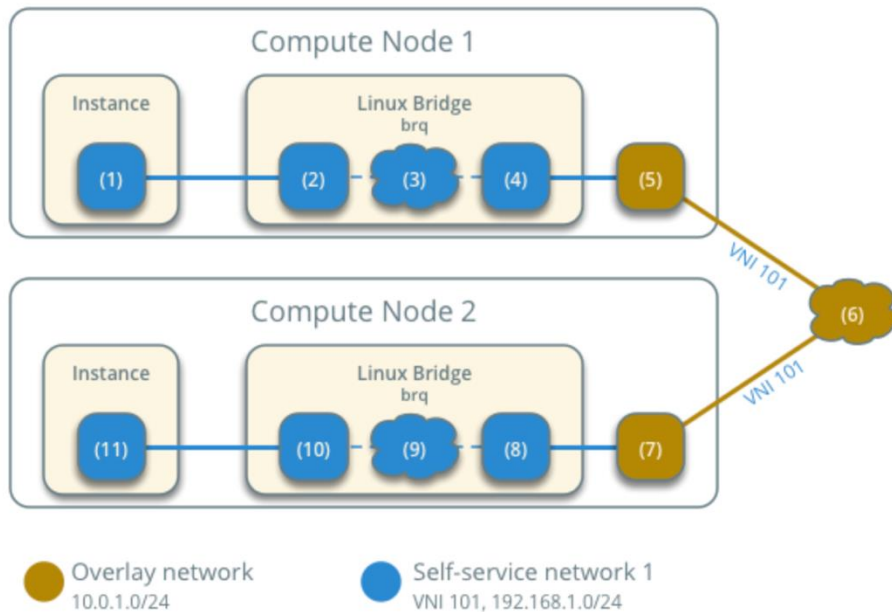
Lưu lượng vào/ra external network — Internet hoặc hệ thống bên ngoài

Đi qua Router + NAT/Floating IP

East-West: VM ↔ VM cùng subnet

Linux Bridge - Self-service Networks

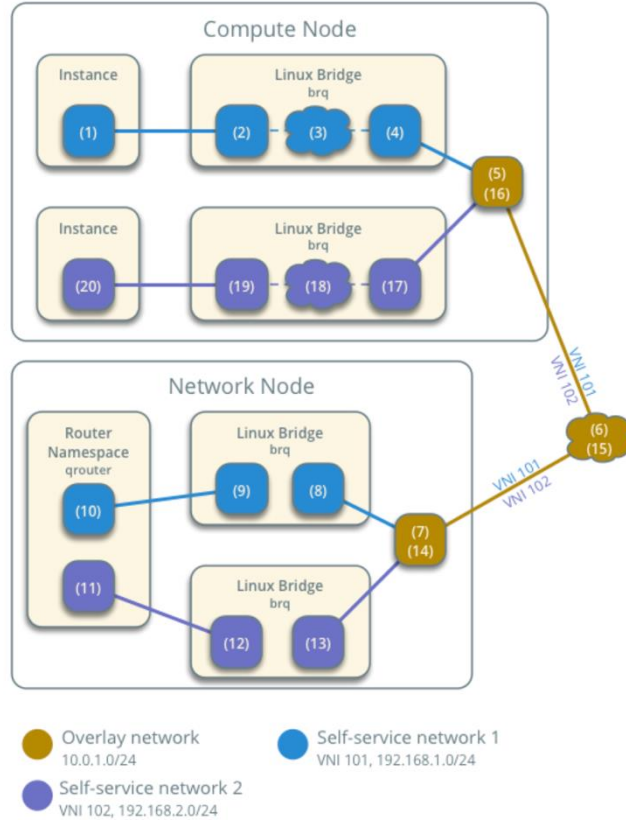
Network Traffic Flow - East/West Scenario 1



East-West: VM ↔ VM khác subnet

Linux Bridge - Self-service Networks

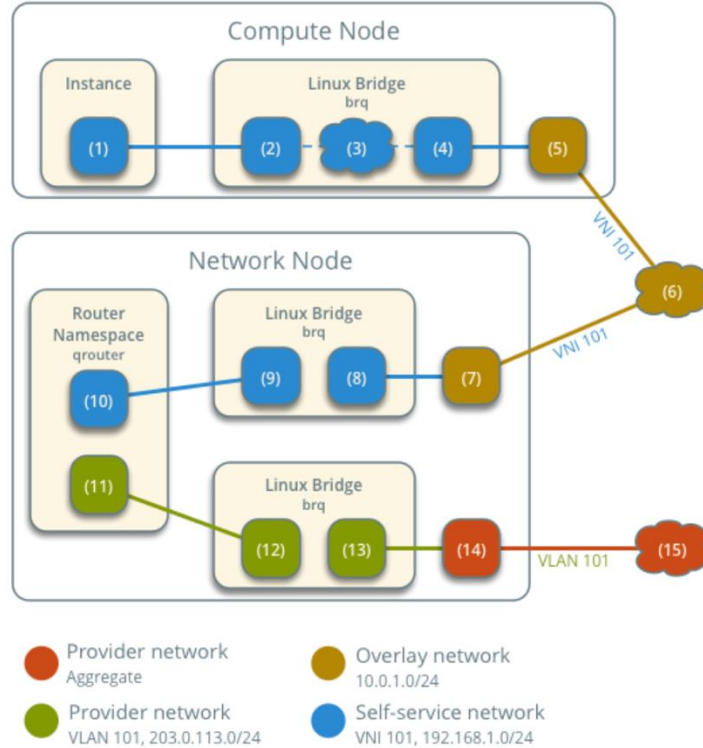
Network Traffic Flow - East/West Scenario 2



North-South: VM ra Internet (Không có Floating IP)

Linux Bridge - Self-service Networks

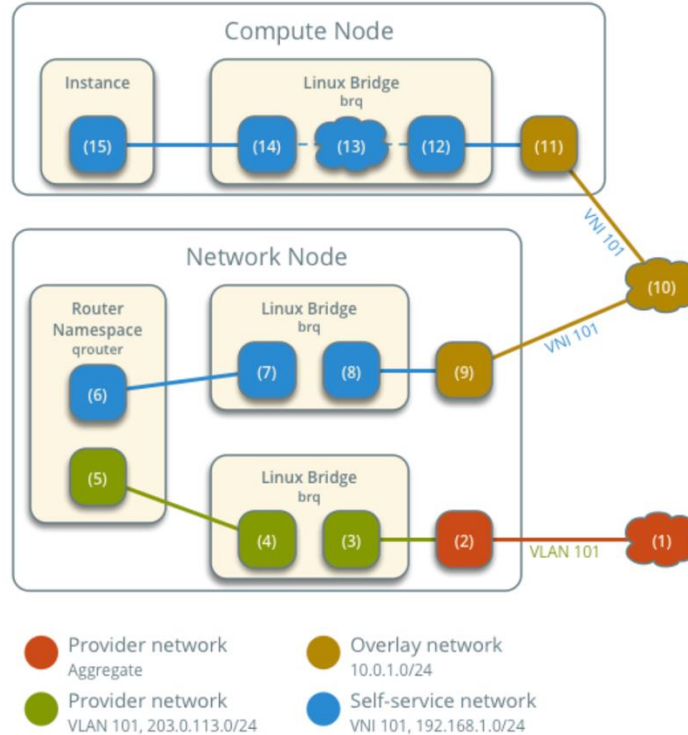
Network Traffic Flow - North/South Scenario 1



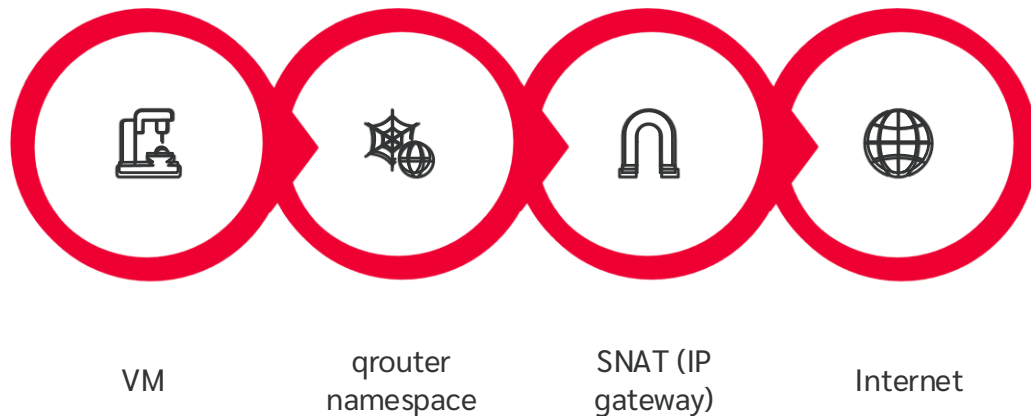
North-South: VM ra Internet (Floating IP)

Linux Bridge - Self-service Networks

Network Traffic Flow - North/South Scenario 2



North-South: VM ra Internet (Không có Floating IP)



SNAT tập trung

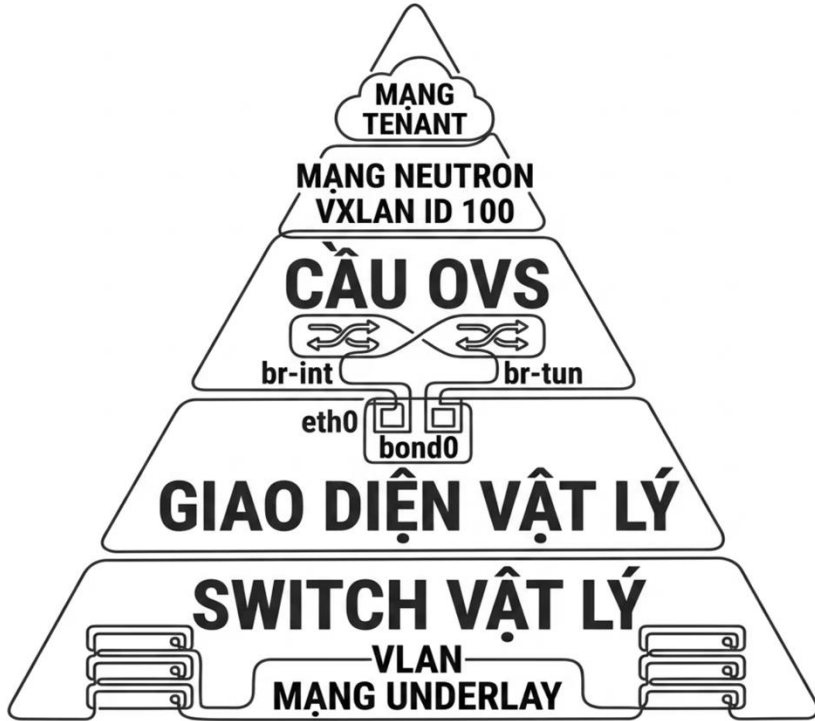
Tất cả VM trong subnet dùng chung một IP gateway của router để ra ngoài.

- Không thể nhận kết nối từ bên ngoài vào nếu không có Floating IP

CHƯƠNG 3

Mapping Mạng Ảo → Mạng Vật Lý

Các lớp ánh xạ mạng



Overlay Network

VXLAN/GRE tunnel encapsulate toàn bộ traffic của tenant bên trong UDP packets.

Underlay Network

Mạng vật lý chỉ cần IP connectivity không cần biết về VXLAN bên trên.

VXLAN Encapsulation

VNI (VXLAN Network Identifier)

24-bit ID — hỗ trợ tới 16 triệu mạng ảo riêng biệt, vượt xa giới hạn 4096 VLAN

Encapsulation

Inner Ethernet frame được bọc bên trong UDP/IP — đi qua mạng vật lý như packet thông thường

VTEP

VXLAN Tunnel Endpoint — thường là OVS bridge, thực hiện đóng gói/tháo gói tại các compute node

Provider vs Tenant Network

Provider Network

Do admin tạo, ánh xạ trực tiếp tới mạng vật lý (flat/VLAN)

VM nhận IP từ dải IP vật lý thực

Tenant (Self-service) Network

Do user tạo, dùng VXLAN/GRE overlay

Hoàn toàn độc lập với hạ tầng vật lý bên dưới

CHƯƠNG 4

Linux Network Namespace



Namespace là gì?

Linux Network Namespace tạo ra môi trường mạng hoàn toàn cô lập — mỗi namespace có stack mạng riêng: interfaces, routing table, iptables rules.

Mỗi Namespace có riêng



Network Interfaces

Các interface (eth, veth) hoàn toàn tách biệt với namespace khác



Routing Table

Bảng định tuyến độc lập — không ảnh hưởng namespace khác



iptables Rules

Firewall rules riêng biệt trong mỗi namespace



Port Numbers

Cổng dịch vụ (80, 443...) có thể trùng nhau giữa các namespace

Neutron sử dụng Namespace như thế nào?

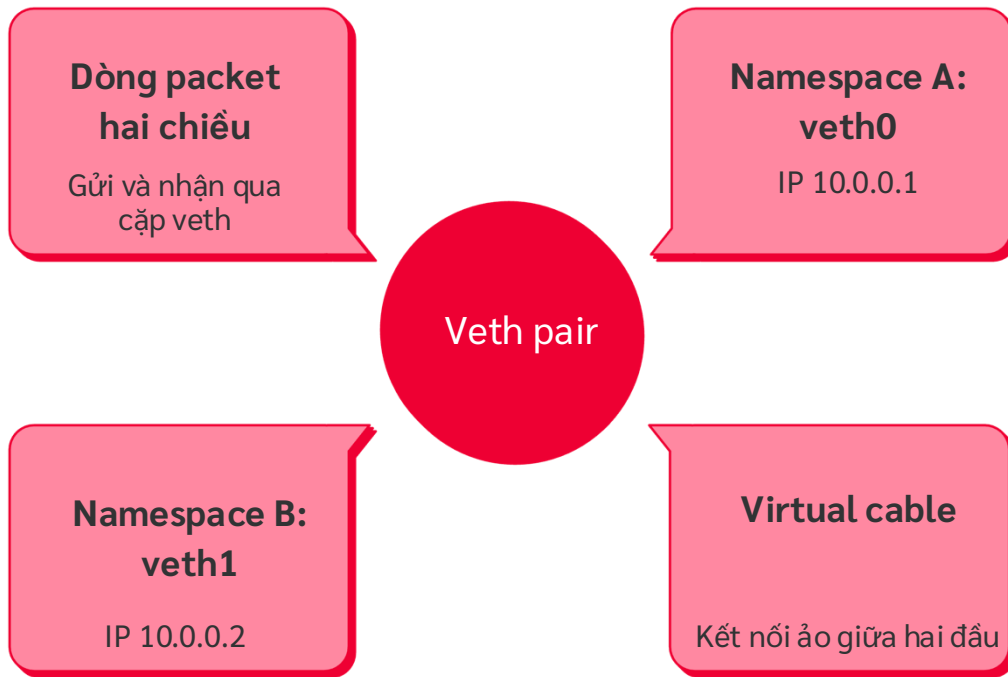
qdhcp-<net-id>

Namespace chứa DHCP server (dnsmasq) cho mỗi mạng

qrouter-<router-id>

Namespace chứa virtual router — định tuyến, NAT, Floating IP

veth pair — Cầu nối giữa các Namespace



veth pair hoạt động như một sợi dây cáp ảo nối hai namespace — packet vào một đầu sẽ ra đầu kia.

CHƯƠNG 5

Iptables — Tường lửa Linux



Iptables là gì?

iptables là công cụ cấu hình netfilter — framework xử lý packet trong Linux kernel. Được dùng để lọc, NAT, và điều hướng traffic mạng.

Cấu trúc Tables & Chains

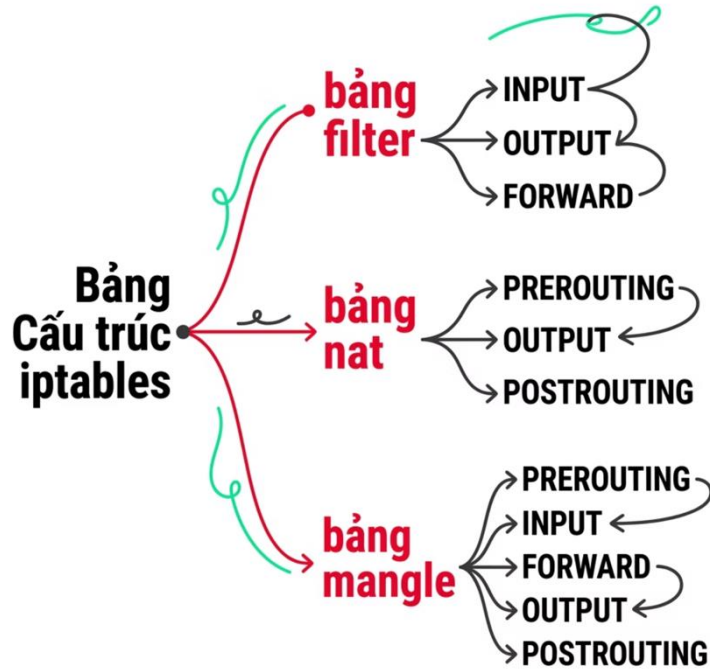


Table filter

Lọc packet — ACCEPT, DROP, REJECT

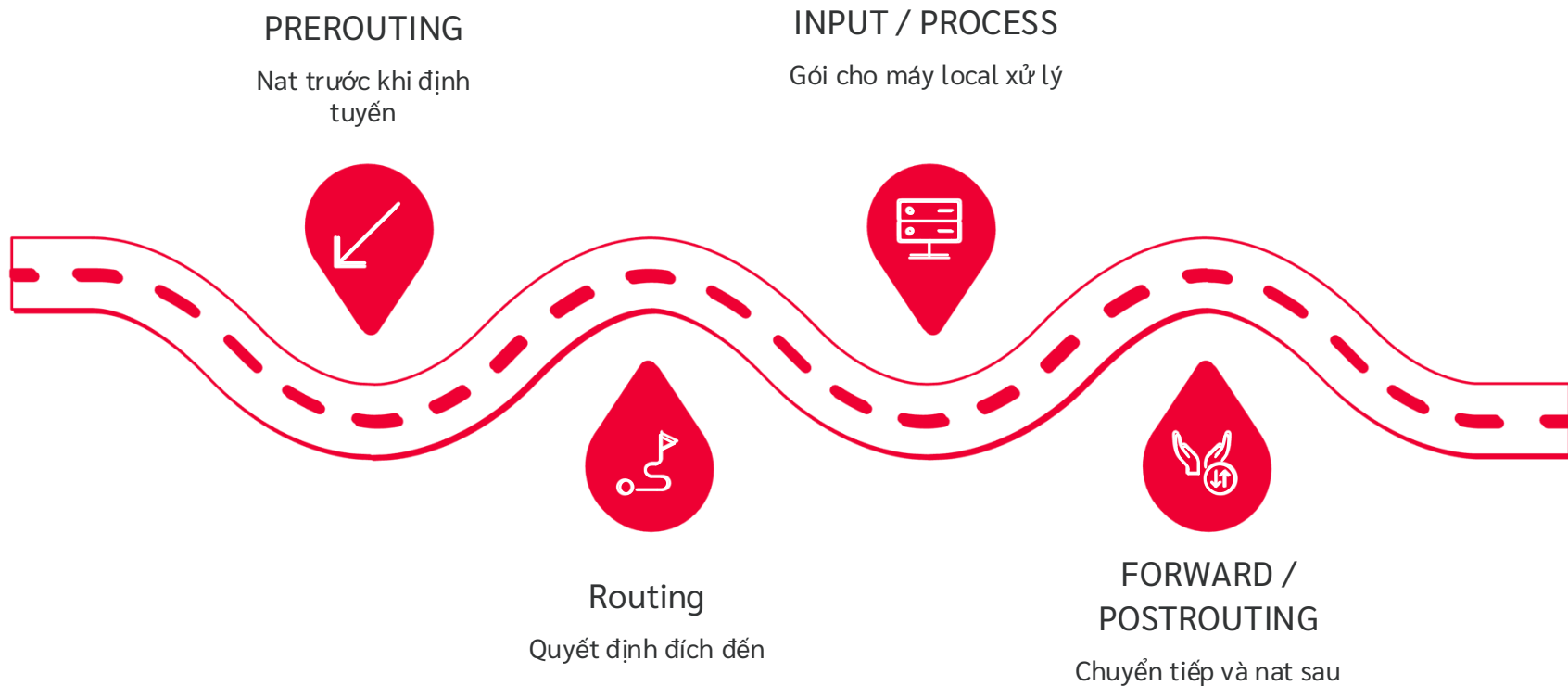
Table nat

Chuyển đổi địa chỉ — SNAT, DNAT, MASQUERADE

Table mangle

Chỉnh sửa header packet

Luồng packet qua iptables



iptables trong OpenStack

Security Groups

Neutron dịch Security Group rules thành iptables rules áp dụng trên mỗi tap interface của VM

Floating IP NAT

L3 Agent tạo rules DNAT/SNAT trong qrouter namespace khi gắn/gỡ Floating IP

Router Gateway SNAT

MASQUERADE hoặc SNAT cố định cho phép VM ra ngoài qua IP của router gateway

CHƯƠNG 6

Open vSwitch (OVS)

Open vSwitch là gì?

Open vSwitch (OVS) là virtual switch mạnh mẽ, hỗ trợ OpenFlow, VXLAN tunneling và nhiều tính năng enterprise — chạy hoàn toàn trong phần mềm.



Các bridge OVS trong OpenStack

br-int

Integration bridge — kết nối tất cả VM và namespace trên một compute node

br-tun

Tunnel bridge — xử lý VXLAN/GRE encapsulation giữa các node

br-ex

External bridge — kết nối ra mạng vật lý bên ngoài, dùng cho Floating IP

br-provider

Provider bridge — kết nối trực tiếp với physical interface cho provider network

OpenFlow — Não của OVS

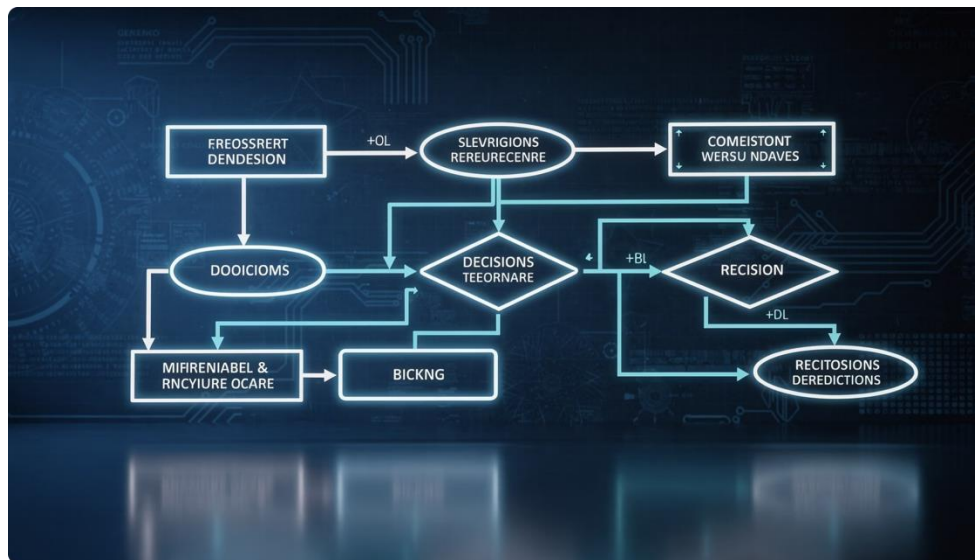
Flow Table

Mỗi packet được match theo priority từ cao xuống thấp trong flow table:

- Match fields: in_port, mac, ip, vlan...
- Actions: output, drop, resubmit, push_vlan...

```
# Xem flow tables  
ovs-ofctl dump-flows br-int
```

```
# Thêm flow đơn giản  
ovs-ofctl add-flow \  
"in_port=1,actions=output:2"
```



CHƯƠNG 7

OVN — Open Virtual Network



OVN là gì?

OVN (Open Virtual Network) là layer điều phối cấp cao hơn OVS — cung cấp abstraction như logical switch, logical router, ACL mà không cần quản lý OpenFlow thủ công.

OVS vs OVN

OVS

- Mức độ thấp
- Bảng OpenFlow
- Lập trình luồng thủ công
- Cấu hình từng nút



OVN

- Trừu tượng hóa logic, mức độ cao
- Tự động tạo luồng
- Điều khiển trung tâm

OVS = Lớp thực thi

Xử lý packet theo flow tables — không biết về virtual network topology

OVN = Lớp điều phối

Hiểu topology, tự động tạo OpenFlow rules phù hợp và đẩy xuống OVS

Kiến trúc OVN



Các khái niệm Logical trong OVN



Logical Switch

Tương đương Neutron Network — L2 switching ảo



Logical Router

Tương đương Neutron Router — L3 routing ảo phân tán



ACL

Access Control List — thay thế iptables Security Groups bằng OpenFlow



Chassis

Đại diện cho một hypervisor node trong OVN
Southbound DB

Tại sao OpenStack chuyển sang OVN?



Hiệu năng cao hơn

Distributed Logical Router — L3 routing thực hiện ngay trên compute node, không qua network node



Đơn giản hóa vận hành

Không cần L3 Agent riêng biệt — OVN tích hợp tất cả trong một kiến trúc thống nhất



Scale tốt hơn

Kiến trúc phân tán, giảm bottleneck tại network node trong các cụm lớn

Lệnh OVN thường dùng

Xem logical switches

ovn-nbctl ls-list

Xem logical routers

ovn-nbctl lr-list

Xem ACL rules

ovn-nbctl acl-list <switch-name>

Xem chassis (hypervisor nodes)

ovn-sbctl chassis-list

Xem logical flows

ovn-sbctl lflow-list

Xem port bindings

ovn-sbctl list Port_Binding

CHƯƠNG 8

Bài Tập Thực Hành

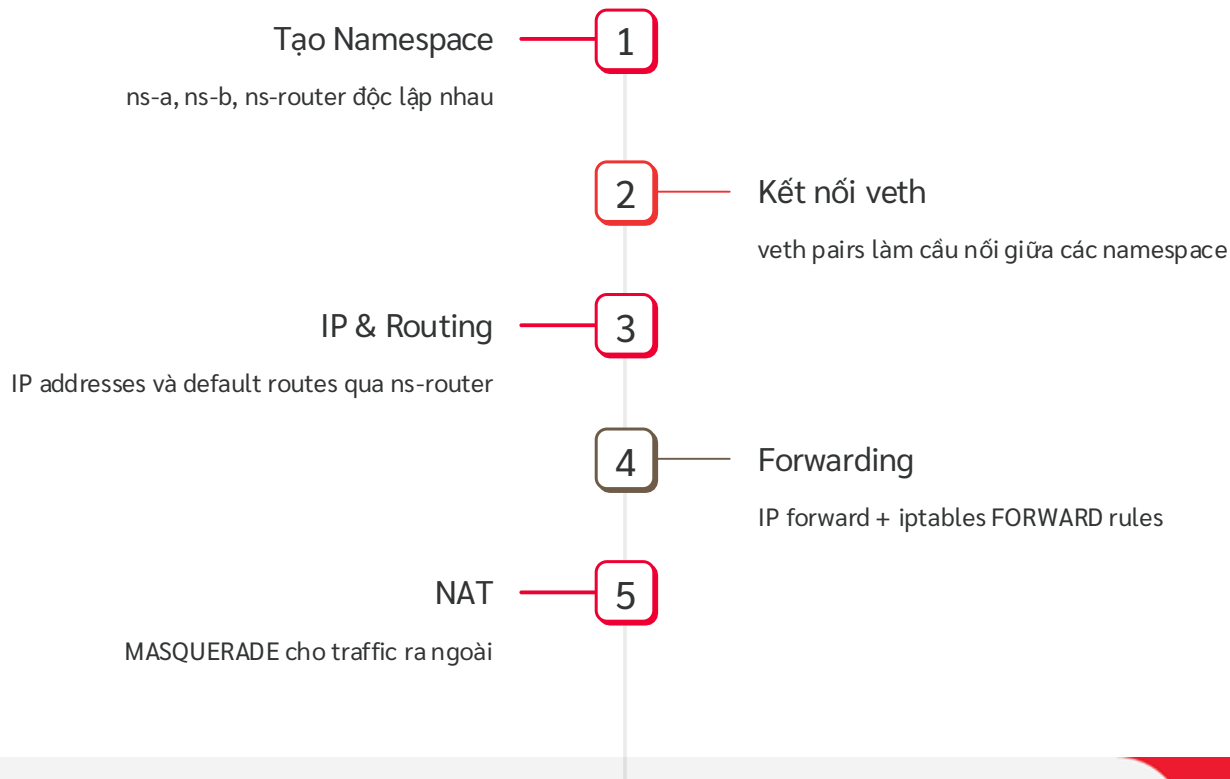
Tạo 3 Namespace — Routing & NAT với iptables

Mục tiêu bài tập

- Tạo 3 Linux Network Namespace riêng biệt
- Kết nối chúng với nhau qua veth pairs
- Namespace ns-router hoạt động như một router: định tuyến và NAT
- ns-a và ns-b giao tiếp được với nhau qua ns-router



Tóm tắt những gì cần xây dựng



Debug Tips — Khi gặp sự cố

Ping không thông

Kiểm tra: ip link (interface UP?), ip addr (IP đúng?), ip route (có route không?)

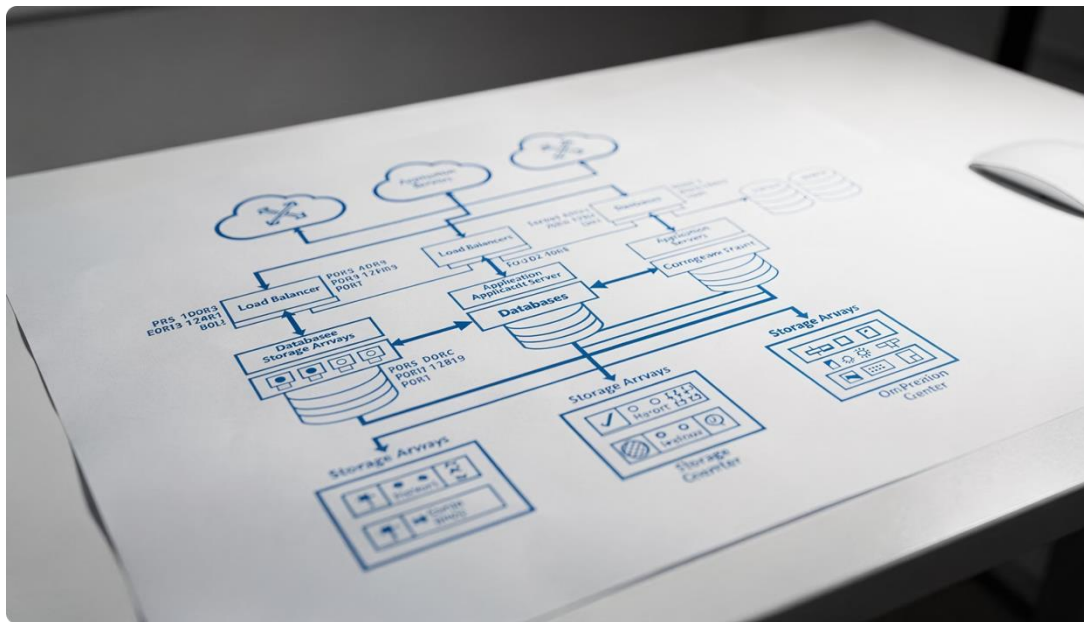
Forward không hoạt động

Kiểm tra: `sysctl net.ipv4.ip_forward = 1`, và `iptables -L FORWARD` có ACCEPT rules

NAT không hoạt động

Kiểm tra: `iptables -t nat -L`, đúng interface trong POSTROUTING chưa?

Kết nối với OpenStack



Bài tập này chính là OpenStack!

- ns-router = qrouter namespace của Neutron L3 Agent
- veth pairs = tap interfaces kết nối VM với OVS
- MASQUERADE = SNAT khi VM ra Internet
- FORWARD rules = cơ sở của Security Groups

✔ Hiểu bài tập này = hiểu Neutron từ bên trong

Tổng kết toàn khóa học

Neutron

Networking-as-a-Service, ML2 plugin,
L2/L3/DHCP agents

Traffic Flow

E-W qua OVS, N-S qua L3 agent với
NAT/Floating IP

Namespace

Môi trường mạng cô lập, là nền tảng
của mọi thứ

iptables

Firewall, NAT, Security Groups đều dựa trên đây

OVS & OVN

Virtual switch thông minh, nền tảng của modern OpenStack

Tiếp tục học gì?

- Triển khai OpenStack với DevStack và khám phá Neutron thực tế
- Tìm hiểu Distributed Virtual Router (DVR)
- Nghiên cứu OVN với Geneve tunneling
- Thực hành với Kubernetes Networking — cùng triết lý namespace



Chúc các bạn thực tập thành công!

Câu hỏi? Thắc mắc về bài tập liên hệ bacnt13 - 0332222020



Tài liệu tham khảo

docs.openstack.org/neutron



Lab thực hành

DevStack all-in-one trên VM



Cộng đồng

Nhóm VDT mentor, buddies